**ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 11**

**Mức độ**: Nhận biết - Thông hiểu

**Tổng số câu**: 44 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn.

## I. TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 4 (16 CÂU NHẬN BIẾT, 6 CÂU THÔNG HIỂU)

**Câu 1 (NB).** Chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng được gọi là

**A**. chuyển động thẳng đều. **B**. dao động cơ.

**C**. chuyển động tròn đều. **D**. chuyển động biến đổi đều.

**Câu 2** (NB). Trong phương trình dao động điều hoà $x = A\cos(\omega t + \varphi)$, đại lượng x được gọi là

**A**. biên độ dao động. **B**. pha ban đầu. **C**. li độ dao động. **D**. tần số góc.

**Câu 3** (NB). Trong phương trình dao động điều hoà, đại lượng A đại diện cho

**A**. độ dịch chuyển cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng. **B**. vị trí của vật tại thời điểm t = 0.

**C**. số dao động vật thực hiện trong một giây. **D**. thời gian vật thực hiện một dao động.

**Câu 4 (NB)**. Đơn vị của chu kì dao động T trong hệ SI là

**A**. héc (Hz). **B**. giây (s). **C**. rađian (rad). **D**. mét (m).

**Câu 5 (NB)**. Mối liên hệ giữa chu kì T và tần số f của dao động điều hoà là

**A**. $f = 2\pi T$. **B**. $f = T / (2\pi)$. **C**. $f = 1/T$. **D**. $f = T$.

**Câu 6 (NB)**. Tần số góc ω của dao động điều hoà có liên hệ với chu kì T qua biểu thức nào sau đây?

**A**. $\omega = 2\pi / T$. **B**. $\omega = 2\pi T$. **C**. $\omega = T / (2\pi)$. **D**. $\omega = 1/T$.

**Câu 7 (NB)**. Đại lượng nào sau đây cho biết tại thời điểm bắt đầu quan sát, vật dao động điều hoà ở đâu và sẽ đi về phía nào?

**A**. Li độ x. **B**. Tần số góc ω. **C**. Chu kì T. **D**. Pha ban đầu φ.

**Câu 8 (NB)**. Hai dao động điều hoà cùng chu kì có độ lệch pha $\Delta\varphi = 0$. Hai dao động này là hai dao động

**A**. vuông pha. **B**. ngược pha. **C**. cùng (đồng) pha. **D**. lệch pha nhau π/2.

**Câu 9 (NB)**. Phương trình vận tốc của vật dao động điều hoà là

**A**. $v = \omega A\cos(\omega t + \varphi)$. **B**. $v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$.

**C**. $v = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi)$. **D**. $v = \omega A\sin(\omega t + \varphi)$.

**Câu 10 (NB)**. Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi vật ở

**A**. vị trí biên dương. **B**. vị trí biên âm. **C**. vị trí cân bằng. **D**. vị trí có li độ x = A/2.

**Câu 11 (NB)**. Biểu thức liên hệ giữa gia tốc a và li độ x của vật dao động điều hoà là

**A**. $a = \omega^2 x$. **B**. $a = -\omega x$. **C**. $a = \omega x^2$. **D**. $a = -\omega^2 x$.

**Câu 12 (NB)**. Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng 0 khi vật ở

**A**. vị trí biên dương. **B**. vị trí cân bằng. **C**. vị trí biên âm. **D**. vị trí bất kì.

**Câu 13 (NB)**. Vận tốc của vật dao động điều hoà biến thiên

**A**. sớm pha π/2 so với li độ. **B**. trễ pha π/2 so với li độ.

**C**. cùng pha với li độ. **D**. ngược pha với li độ.

**Câu 14 (NB)**. Gia tốc của vật dao động điều hoà biến thiên

**A**. cùng pha so với li độ. **B**. sớm pha π/2 so với li độ.

**C**. trễ pha π/2 so với li độ. **D**. ngược pha so với li độ.

**Câu 15 (NB)**. Đồ thị li độ - thời gian (x-t) của một vật dao động điều hoà có dạng là

**A**. một đường thẳng. **B**. một đường parabol.

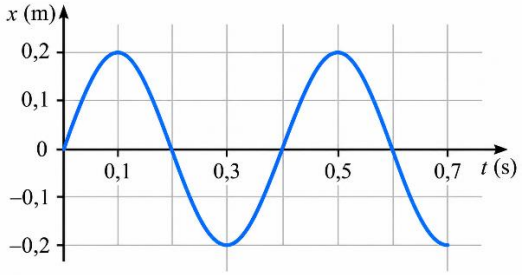
**C**. một đường hypebol. **D**. một đường hình sin.

**Câu 16 (NB)**. Vectơ gia tốc của vật dao động điều hoà luôn có chiều

**A**. cùng chiều chuyển động. **B**. ngược chiều chuyển động.

**C**. hướng về vị trí cân bằng. **D**. hướng ra xa vị trí cân bằng.

**Câu 17 (TH)**. Dựa vào đồ thị li độ - thời gian. Chu kì T và biên độ A của dao động là

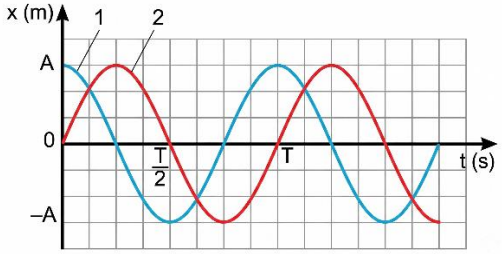


**A**. A = 0,2 m; T = 0,4 s. **B**. A = 0,2 m; T = 0,2 s.
**C**. A = 0,4 m; T = 0,4 s. **D**. A = 0,1 m; T = 0,2 s.

**Câu 18 (TH)**. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 2cos(4πt + π/2) (cm). Pha của dao động tại thời điểm t = 2 s là

**A**. π/2 rad. **B**. 4π rad. **C**. 8,5π rad. **D**. 8π rad.

**Câu 19 (TH)**. Quan sát đồ thị li độ - thời gian của hai vật 1 và 2 cùng chu kì. Độ lệch pha giữa dao động 1 và dao động 2 có độ lớn là




**A**. π rad. **B**. π/2 rad. **C**. π/4 rad. **D**. 0 rad.

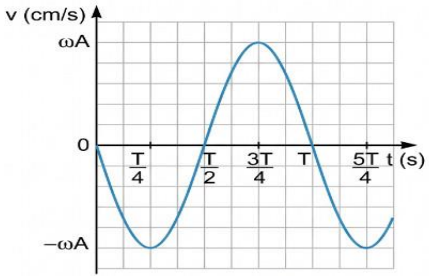
**Câu 20 (TH)**. Một vật dao động điều hoà có phương trình li độ x = 5cos(10πt) (cm). Tốc độ cực đại của vật là

**A**. 50π cm/s. **B**. 5π cm/s. **C**. 10π cm/s. **D**. 50 cm/s.

**Câu 21 (TH)**. Một vật dao động điều hoà với tần số góc ω = 2 rad/s. Khi vật có li độ x = -3 cm thì gia tốc của vật là

**A**. 12 cm/s². **B**. -12 cm/s². **C**. 6 cm/s². **D**. -6 cm/s².

**Câu 22 (TH)**. Từ đồ thị vận tốc - thời gian của một vật đã cho như hình vẽ, tại thời điểm nào thì độ dốc của đồ thị (gia tốc) bằng không?




**A**. 0. **B**. T/4. **C**. T/.2. **D**. Tất cả.

## II. BÀI 5 VÀ BÀI 7 (6 CÂU NHẬN BIẾT 3 CÂU THÔNG HIỂU)

**Câu 23 (NB)**. Công thức tính động năng Wđ của vật dao động điều hoà khối lượng m, vận tốc v là

**A**. Wđ = 1/2 mv². **B**. Wđ = mv². **C**. Wđ = 1/2 mω²x². **D**. Wđ = 1/2 kx².

**Câu 24** (NB). Công thức tính thế năng $W_t$ của con lắc lò xo có độ cứng k tại li độ x là

**A**. $W_t$ = 1/2 mv². **B**. $W_t$ = 1/2 kx². **C**. $W_t$ = kx². **D**. $W_t$ = 1/2 kA².

**Câu 25** (NB). Trong quá trình vật dao động điều hoà (bỏ qua ma sát), cơ năng của vật bằng

**A**. tổng động năng và thế năng tại một thời điểm bất kì và được bảo toàn.

**B**. hiệu động năng và thế năng tại một thời điểm bất kì.

**C**. tổng động năng và thế năng nhưng biến thiên theo thời gian.

**D**. động năng cực đại cộng thế năng cực đại.

**Câu 26 (NB)**. Tần số góc ω của con lắc lò xo (độ cứng k, khối lượng m) dao động điều hoà được tính bằng công thức

**A**. $\omega = \sqrt{\frac{m}{k}}$. **B**. $\omega = 2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$. **C**. $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$. **D**. $\omega = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

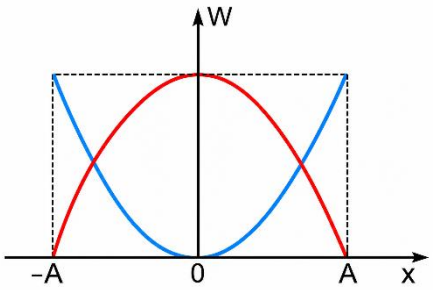
**Câu 27 (NB)**. Chu kì T của con lắc đơn dao động với góc lệch nhỏ là

**A**. $T = 2\pi\sqrt{\frac{g}{l}}$ **B**. $T = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{l}{g}}$ **C**. $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ **D**. $T = \sqrt{\frac{l}{g}}$

**Câu 28** (NB). Trong dao động điều hoà, động năng của vật đạt giá trị cực đại khi vật đi qua

**A**. vị trí biên dương. **B**. vị trí biên âm. **C**. vị trí có li độ x = A/2. **D**. vị trí cân bằng.

**Câu 29** (TH). Quan sát đồ thị sự biến thiên của động năng và thế năng theo li độ x. Đồ thị của thế năng Wt là

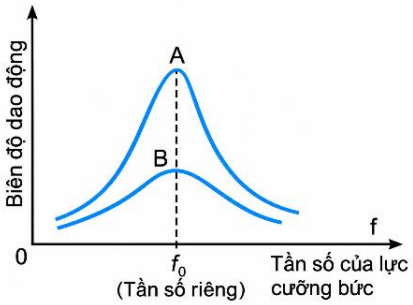



**A**. một đường parabol có bề lõm hướng xuống. **B**. một đường parabol có bề lõm hướng lên.
**C**. một đường thẳng đi qua gốc toạ độ. **D**. một đường elip.
**Câu 30** (TH). Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hoà với biên độ A = 0,05 m. Cơ năng của con lắc bằng
**A**. 0,125 J. **B**. 0,25 J. **C**. 2,5 J. **D**. 5 J.
**Câu 31** (TH). Dựa vào việc vận dụng định luật bảo toàn cơ năng, đối với con lắc đơn, ở vị trí động năng bằng thế năng (Wđ = Wt) thì li độ góc α của con lắc liên hệ với biên độ góc $\alpha_0$ theo biểu thức nào sau đây?
**A**. $\alpha = \pm \alpha_0 / 2$. **B**. $\alpha = \pm \alpha_0$. **C**. $\alpha = \pm \alpha_0 / \sqrt{2}$. **D**. $\alpha = \pm \alpha_0 / 4$.

## III. BÀI 6 (10 CÂU NHẬN BIẾT, 3 CÂU THÔNG HIỂU)

**Câu 32** (NB). Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian được gọi là
**A**. dao động tự do. **B**. dao động cưỡng bức. **C**. dao động tắt dần. **D**. dao động duy trì.
**Câu 33** (NB). Nguyên nhân chủ yếu làm cho dao động của con lắc tắt dần là do
**A**. chu kì của dao động không đổi. **B**. con lắc chịu lực ma sát và lực cản của môi trường.
**C**. biên độ dao động quá lớn. **D**. kích thước vật nặng nhỏ.
**Câu 34** (NB). Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào là ứng dụng **có lợi** của dao động tắt dần?
**A**. Con lắc đồng hồ dao động. **B**. Khung xe máy đung đưa sau khi đi qua chỗ mấp mô.
**C**. Bộ phận giảm xóc của xe máy, ô tô. **D**. Em bé chơi xích đu đang dao động chậm dần.
**Câu 35** (NB). Dao động xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số bất kì được gọi là
**A**. dao động tắt dần. **B**. dao động cưỡng bức. **C**. dao động tự do. **D**. hiện tượng cộng hưởng.
**Câu 36** (NB). Khi dao động cưỡng bức đã ổn định, tần số của dao động cưỡng bức
**A**. luôn bằng tần số riêng của hệ dao động. **B**. luôn lớn hơn tần số của ngoại lực.
**C**. bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. **D**. luôn nhỏ hơn tần số của ngoại lực.
**Câu 37** (NB). Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
**A**. Biên độ của ngoại lực cưỡng bức. **B**. Lực cản của môi trường (ma sát).
**C**. Độ chênh lệch giữa tần số ngoại lực và tần số riêng. **D**. Pha ban đầu của ngoại lực.
**Câu 38** (NB). Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ là
**A**. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động ($f = f_0$).
**B**. biên độ của lực cưỡng bức đạt cực đại.
**C**. lực cản của môi trường hoàn toàn bằng không.
**D**. hệ dao động không chịu tác dụng của ngoại lực.
**Câu 39** (NB). Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ, đại lượng nào sau đây của dao động tăng đến giá trị cực đại?
**A**. Chu kì dao động. **B**. Tần số dao động. **C**. Biên độ dao động. **D**. Tần số góc.
**Câu 40** (NB). Sự kiện nào sau đây là một ví dụ về tác hại của hiện tượng cộng hưởng cơ?
**A**. Lò vi sóng làm nóng thức ăn.
**B**. Hộp đàn ghita làm âm thanh to hơn.
**C**. Cầu treo Tacoma (Mỹ) bị sập dưới tác dụng của gió thổi.
**D**. Pit-tông chuyển động trong xi-lanh động cơ.
**Câu 41** (NB). Ứng dụng nào sau đây trong đời sống hoạt động dựa trên hiện tượng cộng hưởng?
**A**. Giảm xóc xe ô tô. **B**. Lò vi sóng. **C**. Đồng hồ quả lắc. **D**. Sóng nước nhấp nhô.

**Câu 42** (TH). Quan sát đồ thị cộng hưởng gồm hai đường cong A và B của cùng một hệ dao động chịu tác dụng của lực cưỡng bức trong hai môi trường khác nhau. Nhận xét nào sau đây là đúng về lực cản môi trường tác dụng lên hệ?



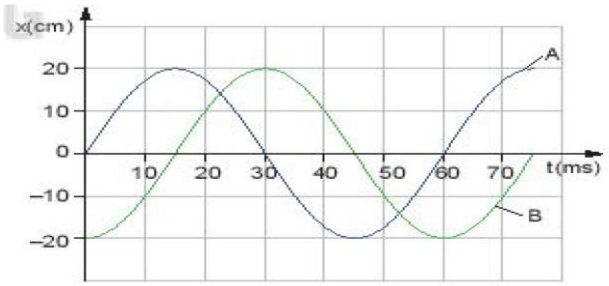

**A**. Lực cản ở trường hợp A lớn hơn trường hợp B.
**B**. Lực cản ở trường hợp A nhỏ hơn trường hợp B.
**C**. Lực cản ở hai trường hợp là bằng nhau.
**D**. Không thể so sánh lực cản dựa vào đồ thị này.

**Câu 43** (TH). Một con lắc được treo trên trần toa tàu lửa. Tàu chạy thẳng đều. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe qua khe hở giữa hai thanh ray. Để biên độ dao động của con lắc lớn nhất (cộng hưởng) thì thời gian tàu đi hết một thanh ray phải bằng
**A**. hai lần chu kì dao động riêng của con lắc.
**B**. chu kì dao động riêng của con lắc.
**C**. một nửa chu kì dao động riêng của con lắc.
**D**. tần số dao động riêng của con lắc.

**Câu 44** (TH). Một hệ dao động có tần số riêng $f_0$ = 5 Hz. Người ta tác dụng vào hệ một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn có tần số thay đổi được. Khi tần số của ngoại lực tăng từ 2 Hz đến 4 Hz thì biên độ dao động cưỡng bức của hệ sẽ
**A**. giảm dần. **B**. không thay đổi. **C**. tăng dần. **D**. tăng rồi giảm.

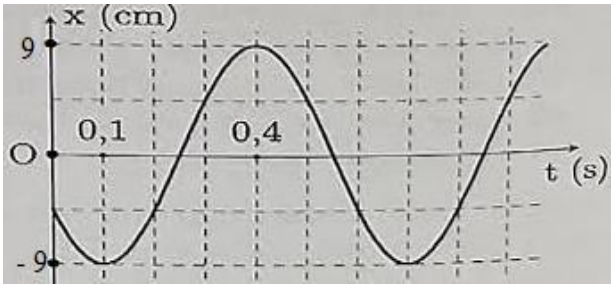
**Phần II. Trắc nghiệm đúng, sai**

**Câu 1:** Đồ thị li độ - thời gian của hai vật dao động điều hòa A và B có cùng tần số nhưng lệch pha nhau như hình bên.




a) Khi vật A có li độ cực đại thì vật B ở vị trí cân bằng.
b) Khi vật B có li độ cực đại thì vật A ở vị trí cân bằng.
c) Vật A đạt li độ cực đại sau vật B.
d) Độ lệch pha giữa dao động của vật A so với dao động của vật B là $\pi\ (rad)$.

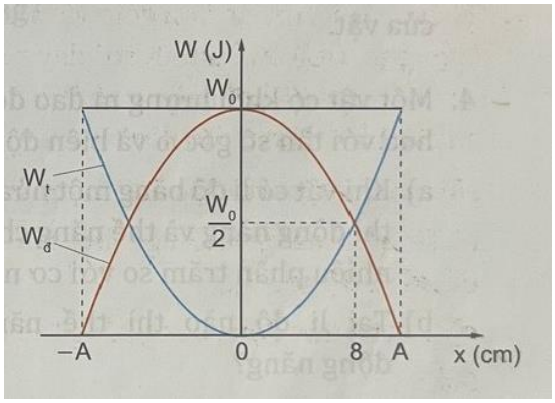
**Câu 2:** Đồ thị li độ - thời gian của vật dao động điều hòa như hình bên.




a) Chu kì dao động của vật là 0,4 s.
b) Tốc độ cực đại của vật $30\pi$ cm/s.
c) Tại thời điểm t=0, pha dao động của vật bằng -4,5 rad.
d) Phương trình dao động của vật là

$$x = 9\cos\left(\frac{10\pi}{3}t - \frac{2\pi}{3}\right), x(cm), t(s)$$

**Câu 3.** Một con lắc lò xo có độ cứng k=100 N/m dao động điều hoà. Gọi $W_t$ , $W_đ$ lần lượt là thế năng của lò xo và động năng của vật, $W_0$ là cơ năng của con lắc lò xo. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc của thế năng $W_t$ và động năng $W_đ$ của con lắc vào li độ x như hình bên.

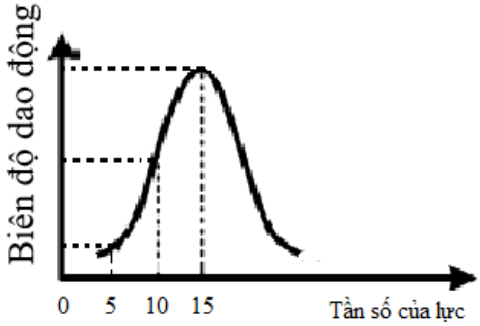



a) Tại x=A thì thế năng $W_t$ bằng 0.
b) Từ x=0 đến x=A động năng tăng.
c) Khi x=8 cm thì $W_đ$=2 $W_t$
d) Cơ năng của con lắc lò xo là 64 J

**Câu 4:** Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 100g, độ cứng k. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa với chu kì 0,2 s, biên độ 10 cm. Lấy $\pi^2 = 10$**.** Chọn gốc tọa độ, mốc thế năng tại vị trí cân bằng.

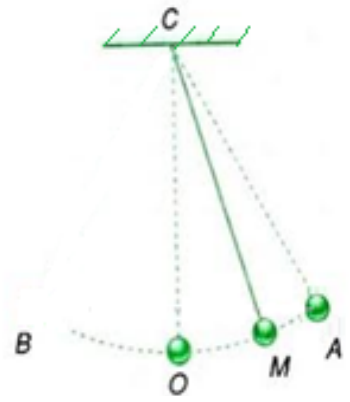
a) Độ cứng của lò xo k = 100 N/m .
b) Cơ năng của vật bằng 5000 J.
c) Vật cách vị trí cân bằng 5 cm thì động năng của vật có độ lớn 0,375 J.
d) Động năng cực đại của vật bằng 0,5 J .

**Câu 5:** Cho đồ thị cộng hưởng của một con lắc đơn như hình vẽ. Lấy g= 10 $m/s^2$



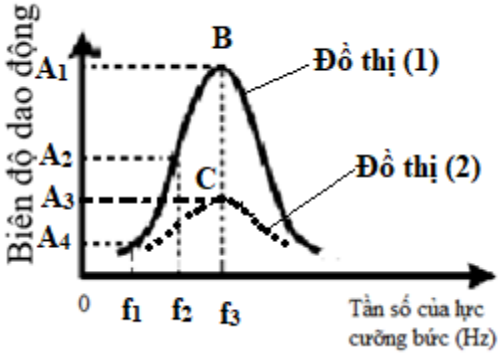

a) Biên độ dao động của một con lắc đơn lớn nhất khi tần số của lực cưỡng bức là 10 Hz.
b) Tất cả các tần số của lực cưỡng bức 5 Hz, 10 Hz và 15 Hz đều xảy ra cộng hưởng nhưng tại 15 Hz có biên độ dao động lớn nhất.
c) Chu kì dao động riêng của con lắc đơn là 15 Hz.
d). Chiều dài của con lắc đơn là $\frac{1}{3\pi}$ cm

**Câu 6:** Một con lắc đơn gồm sợi dây dài $l$, vật nhỏ X có khối lượng $m$. Bạn An kéo con lắc đơn ra ở vị trí A sao cho góc lệch của dây so với phương thẳng đứng là $\alpha_o$ (Hình vẽ), thả nhẹ cho dao động. Biết rằng cứ sau mỗi chu kì, biên độ của con lăc giảm 3 %. Bỏ qua khối lượng của dây, lấy g= 10 $m/s^2$**.**




a) Dao động của con lắc đơn là dao động tắt dần.
b) Dao động của con lắc đơn là dao động cưỡng bức.
c) Độ cao của X ở A lớn nhất trong các vị trí khác A so với vị trí cân bằng.
d) Tỉ số phần trăm năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động là 9 %.

**Câu 7:** Cho đồ thị cộng hưởng của một vật dao động như hình vẽ.




a) Tại điểm cao nhất B của đồ thị (1), khi đó có hiện tượng cộng hưởng xảy ra.
b) Tại điểm cao nhất C của đồ thị (2), khi đó có hiện tượng cộng hưởng xảy ra.
c) Trong hai đồ thị trên, đồ thị (1) tương ứng với vật dao động trong môi trường có lực cản lớn hơn ở đồ thị (2).
d) Biết $A_1$ lớn gấp 3 lần $A_3$ và đồ thị (1) khi cộng hưởng vật dao động có tần số 6 Hz. Đồ thị (2) khi cộng hưởng vật dao động có chu kỳ là 0,1 s.

**Câu 8:** Một con lắc dài 39 cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau giữa các thanh ray. Khi xe lửa chạy thẳng đều với tốc độ v thì con lắc dao động với biên độ lớn nhất. Biết chiều dài của mỗi thanh ray là 13 m. Lấy g=9,8 m/s$^2$ và $\pi$=3,14.

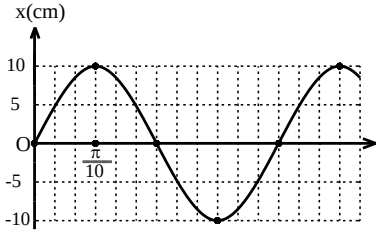
a) Khi xe lửa chạy thẳng đều với tốc độ v thì dao động của con lắc không phải là dao động cưỡng bức.
b) Khi xe lửa chạy thẳng đều với tốc độ v thì con lắc dao động tắt dần.
c) Khi con lắc dao động với biên độ lớn nhất thì chu kỳ dao động của con lắc gấp 2 lần khoảng thời gian một bánh tàu đi qua hai chỗ nối liên tiếp nhau giữa các thanh ray.
d). Tốc độ v của tàu là 6,39 m/s. (Làm tròn đến chữ số hàng phần trăm)

## III. Tự luận

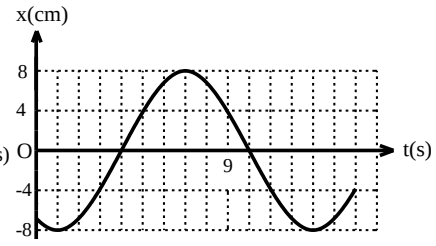
**Câu 1:** Một vật có khối lượng m = 200 g dao động điều hòa với phương trình $x = 5\cos\left(10\pi t - \frac{\pi}{6}\right)(\text{cm, s})$.

**a)** Tính biên độ, chu kì, tần số và pha ban đầu dao động.
**b)** Tính cơ năng dao động và tốc độ cực đại của vật.
**c)** Tính vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm $t = 0{,}15\,s$.
**d)** Kể từ thời điểm t = 0, xác định thời điểm vật qua li độ $x = -2{,}5\sqrt{2}$ cm lần thứ 2026.

**Câu 2:** Một vật dao động điều hoà trên một đoạn thẳng với tần số góc là 4 rad /s. Biết rằng khi vật đi qua điểm có li độ -8 cm thì nó có tốc độ là 8 cm / s. Tính chu kì và chiều dài quỹ đạo của dao động.
**Câu 3:** Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kỳ 2s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Viết phương trình dao động của vật.
**Câu 4:** Hình vẽ bên biểu diễn sự thay đổi li độ theo thời gian của một vật dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của vật. Viết phương trình dao động của vật.

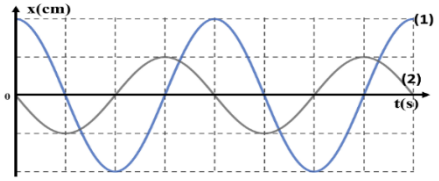


**a)**

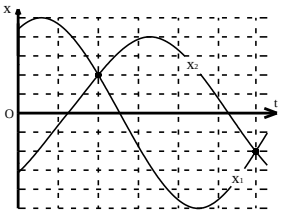


**b)**

**Câu 5:** Hai vật A và và B dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ $x_1$ của A và li độ $x_2$ của B theo thời gian t. Tính độ lệch pha của dao động của A và B.

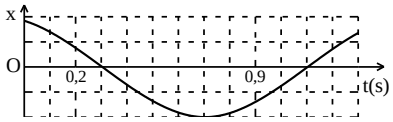


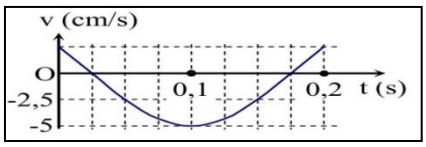
**a)**



**b)**

**Câu 6:** Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên một đoạn thẳng với biên độ là 4 cm. Lò xo có độ cứng $k = 80N/m$. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tính động năng và thế năng của con lắc khi vật m của con lắc lò xo đang qua vị trí có li độ $x = -2cm$.
**Câu 7:** Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0,2 s, chất điểm có li độ 2 cm. Ở thời điểm t = 0,9 s, gia tốc của chất điểm có giá trị bằng bao nhiêu?

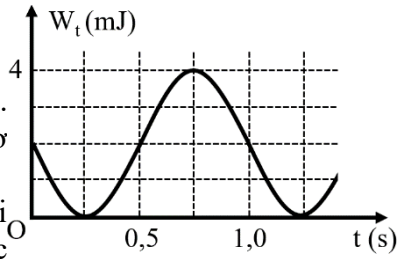



**Câu 8:** Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = A\cos(2\pi.f.t + \varphi)$ ($A > 0$, $-\pi < \varphi < \pi$). Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Tính các giá trị A, f và φ.
**Câu 9:** Một chất điểm dao động điều hòa. Tốc độ cực đại và gia tốc cực đại của chất điểm lần lượt là $8\pi$ cm/s và $32\pi^2$ cm/s$^2$.
**a)** Tính tần số dao động và biên độ dao động.

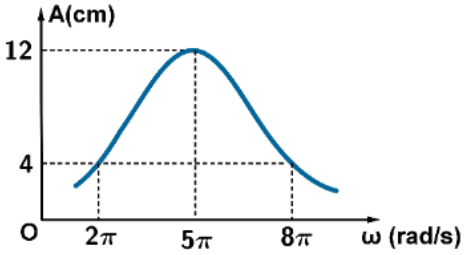
**b)** Tính li độ dao động của chất điểm khi nó chuyển động nhanh dần theo chiều âm qua vị trí có thế năng gấp 3 lần động năng.

**Câu 10:** Một vật khối lượng 400 g thực hiện dao động điều hòa. Đồ thị bên mô tả thế năng $W_t$ vật theo thời gian t. Lấy $\pi^2 = 10$ .Biết tại thời điểm ban đầu vật chuyển động theo chiều âm. Viết phương trình dao động của vật.




**Câu 11:** Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Sau mỗi chu kì dao động, biên độ của vật giảm 3%. Tính tỉ lệ phần trăm cơ năng còn lại sau 3 chu kì.

**Câu 12:** Khảo sát thực nghiệm một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 150 g và lò xo có độ cứng k, dao động dưới tác dụng của ngoại lực $F = F_0\cos(\omega t)$ với $F_0$ không đổi và $\omega$ thay đổi được. Kết quả khảo sát ta được đường biểu diễn biên độ A của con lắc theo tần số góc $\omega$ có đồ thị như hình vẽ.




**a)** Tính tần số dao động riêng của con lắc lò xo.

**b)** Tính giá trị gần đúng của k.

**ĐỀ MINH HỌA**

TRƯỜNG THPT QUẢNG TRỊ
**TỔ: VẬT LÝ**

---
*(Đề thi có 3 trang)*

**KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I**
**NĂM HỌC 2026 - 2027**
Môn: VẬT LÍ - Khối: 11
Thời gian làm bài: 45 phút
*(không kể thời gian phát đề*

Họ và tên: ..... Số báo danh: ..... **Mã đề 1101**

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (4 điểm)*

**Câu 1.** Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
**A.** biên độ và gia tốc. **B.** biên độ và tốc độ.
**C.** li độ và tốc độ. **D.** biên độ và năng lượng.

**Câu 2.** Động năng của vật được xác định theo biểu thức nào sau đây?
**A.** $W_đ = \frac{1}{2}m\omega^2$. **B.** $W_đ = \frac{1}{2}m^2v$. **C.** $W_đ = \frac{1}{2}mv^2$. **D.** $W_đ = \frac{1}{2}mx^2$.

**Câu 3.** Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi
**A.** ngược pha với li độ. **B.** cùng pha với li độ.
**C.** trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ. **D.** sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ.

**Câu 4.** Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là
**A.** Pha ban đầu. **B.** Tần số dao động. **C.** Chu kì dao động. **D.** Tần số góc.

**Câu 5.** Trong thí nghiệm tạo dao động của con lắc lò xo, để vật dao động tự do ta cần thực hiện bước nào sau đây?
**A.** Đặt vật dao động trong chất lỏng để giảm dao động.
**B.** Giữ vật ở vị trí cân bằng một lúc rồi buông ra.
**C.** Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ.
**D.** Tác dụng lực liên tục để vật dao động lâu dài.

**Câu 6.** Một hệ dao động chịu tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn $F_n = F_0\sin 10\pi t$ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là
**A.** 5 Hz. **B.** 5π Hz. **C.** 10π Hz. **D.** 10 Hz.

**Câu 7.** Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt, phương trình vận tốc của vật là
**A.** v = - $\omega^2$Acosωt. **B.** v = - ωAcosωt. **C.** v = - Asinωt. **D.** v = - ωAsinωt.

**Câu 8.** Biên độ của hệ dao động điều hòa phụ thuộc yếu tố nào?
**A.** Cách chọn gốc thời gian. **B.** Cách kích thích cho vật dao động.
**C.** Cấu tạo của hệ. **D.** Cách chọn trục tọa độ.

**Câu 9.** Dao động điều hòa là
**A.** dao động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian xác định.
**B.** chuyển động tuần hoàn trong không gian, lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cố định.
**C.** dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cos theo thời gian.
**D.** dao động có năng lượng không đổi theo thời gian.

**Câu 10.** Một con lắc lò xo nằm ngang, một đầu cố định, một đầu gắn với vật khối lượng 100 g dao động theo phương trình $x = 8\cos(10t)$ ($x$ tính bằng cm, $t$ tính bằng $s$). Thế năng cực đại của vật là
**A.** $32\,\text{mJ}$. **B.** $320\,\text{mJ}$. **C.** $128\,\text{mJ}$. **D.** $16\,\text{mJ}$.

**Câu 11.** Một chất điểm dao động điều hòa có quĩ đạo là một đoạn thẳng có chiều dài $20\,\text{cm}$. Biên độ dao động của chất điểm là
**A.** $10\,\text{cm}$. **B.** $-10\,\text{cm}$. **C.** $20\,\text{cm}$. **D.** $5\,\text{cm}$.

**Câu 12.** Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hoà theo phương nằm ngang với phương trình $x = A\cos\omega t$ . Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng con lắc là

**A.** $m\omega A^2$. **B.** $\frac{1}{2}m\omega^2A^2$. **C.** $\frac{1}{2}m\omega A^2$. **D.** $m\omega^2A^2$.

**Câu 13.** Hiện tượng nào sau đây là ví dụ về **dao động tự do**?

**A.** Con lắc đồng hồ treo tường đang hoạt động.

**B.** Mặt đất rung lên khi có xe tải đi qua.

**C.** Âm thanh của loa phát nhạc.

**D.** Dây đàn guitar rung lên sau khi gảy.

**Câu 14.** Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

**A.** Không có lực cản trong hệ dao động.

**B.** Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động .

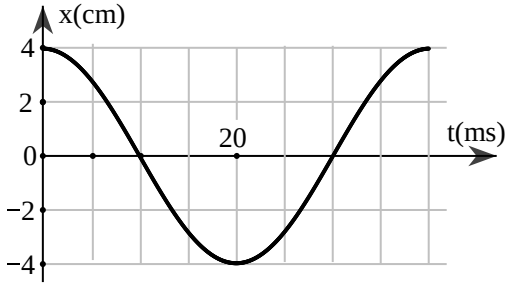
**C.** Tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.

**D.** Tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.

**Câu 15.** Trong dao động điều hòa, gia tốc của vật có liên hệ với li độ theo phương trình nào?

**A.** $a = \omega x$. **B.** $a = \omega^2 x$. **C.** $a = -\omega x$. **D.** $a = -\omega^2 x$.

**Câu 16.** Cho đồ thị ly độ thời gian của một dao động điều hòa như hình bên. Chu kỳ của dao động là




**A.** T = 40 s. **B.** T = 0,01 s. **C.** T = 0,02 s. **D.** T = 0,04 s.

**PHẦN II**. **Câu trắc nghiệm đúng sai.** *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (2 điểm)*

**Câu 1.** Phát biểu nào là đúng hoặc sai?

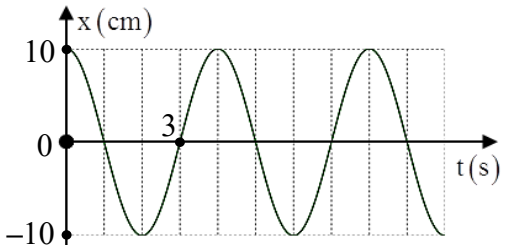
**a)** Đại lượng cho biết vật dao động đang ở đâu và chuyển động theo chiều nào là pha dao động.

**b)** Khoảng thời gian để vật thực hiện được 1 dao động toàn phần là chu kỳ.

**c)** Số dao động mà vật thực hiện được trong 1 giây là tần số.

**d)** Biên độ trong dao động điều hòa thay đổi theo thời gian.

**Câu 2.** Đồ thị dao động điều hòa của một vật được mô tả như hình bên.




**a)** Biên độ dao động là 20cm.

**b)** Li độ của vật tại thời điểm $t = 1\,s$ là $0\ cm$.

**c)** Chu kỳ dao động của vật khi dao động là 4s.

**d)** Tần số trong dao động là 0,5Hz.

**PHẦN III**. **Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (1 điểm)*

**Câu 1.** Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ $A$. Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng của vật giảm bao nhiêu lần so với ban đầu? *(làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).*

**Câu 2.** Một chiếc xe chuyển động đều trên một đoạn đường mà cứ 20 m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Biết chu kì dao động riêng của khung xe trên lò xo giảm xóc là 2 s. Chiếc xe bị xóc mạnh nhất khi tốc độ của xe là bao nhiêu m/s? *(làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).*

**Câu 3.** Một vật dao động điều hòa phương trình $x = 10\cos(2t - 0,2)$, $x$ tính bằng $cm$, $t$ tính bằng $s$. Tính gia tốc cực đại trong quá trình dao động của vật. *(làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).*

**Câu 4.** Vật thực hiện được 50 dao động toàn phần trong 2s. Tần số của dao động bằng bao nhiêu? *(làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).*

**PHẦN IV**. **Tự luận.** *Thí sinh trình bày từ bài 1 đến bài 3 (3 điểm)*

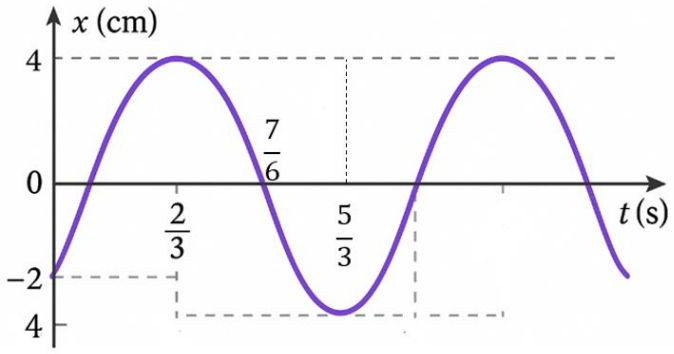
**Bài 1**. Một vật dao động điều hòa có phương trình

$$x = 10\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)\ (cm).$$

a) Xác định biên độ, chu kỳ, tần số góc và pha ban đầu của dao động.

b) Tính vận tốc, gia tốc của vật tại thời điểm t = 0.5 s.

**Bài 2.** Cho đồ thị li độ theo thời gian của một vật dao động điều hoà như hình vẽ.




a. Xác định chu kì dao động của vật theo đơn vị giây?

b. Xác định khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li độ -2cm đến vị trí có li độ 4cm

**Bài 3.** Một con lắc lò xo có khối lượng m = 400g và độ cứng k = 40N/m. Người ta kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm và thả tự do.

a. Tính cơ năng của con lắc lò xo

b. Xác định li độ khi động năng bằng 3 lần thế năng.

**----------HẾT----------**

***Học sinh không được sử dụng tài liệu. CBCT không giải thích gì thêm.***

**Tổ phó chuyên môn**

**Nguyễn Thanh Thiện**